

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 4. Filtros

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–3 corresponden a la parte 1 del tema (filtros ideales, especificaciones y fase), los ejercicios 4–7 a la parte 2 (filtros continuos), los ejercicios 8–11 a la parte 3 (filtros IIR), los ejercicios 12–15 a la parte 4 (filtros FIR) y los ejercicios 16–18 a la parte 5 (filtros especiales). Se usa ω para la frecuencia continua y $\Omega = 2\pi f/f_s$ para la discreta, y $E = 10^{\alpha_p/20}$, $A = 10^{\alpha_s/20}$, $\varepsilon = \sqrt{E^2-1}$. Los resultados se pueden comprobar con `scipy.signal` o Matlab y con los ejemplos de `teoría/T4/codigo/`.

Filtros ideales, especificaciones y fase

Ejercicio 1 (especificaciones de un filtro discreto) Un paso bajo discreto trabaja a $f_s = 8\,\text{kHz}$. Debe tener un rizado $\delta_p = 0{,}05$ hasta 1 kHz y $|H| \le \delta_s = 0{,}001$ desde 1,5 kHz.

a) Expresa los bordes en Ω y normalizados a la frecuencia de Nyquist, como los piden Matlab y `scipy.signal`.

b) Expresa los rizados como α_p y α_s en dB.

c) ¿Qué frecuencia de corte en hercios tendría un FIR diseñado con ventana?

Solución

a) $\Omega_p = 2\pi \cdot 1/8 = 0{,}25\pi$ y $\Omega_s = 0{,}375\pi$; normalizados, 0,25 y 0,375.

b) Respecto a la ganancia nominal 1, $\alpha_p = -20\log_{10}(1-\delta_p) = 0{,}45\,\text{dB}$ (si se mide entre el máximo $1+\delta_p$ y el mínimo $1-\delta_p$, $20\log_{10}\frac{1{,}05}{0{,}95} = 0{,}87\,\text{dB}$). $\alpha_s = -20\log_{10} 0{,}001 = 60\,\text{dB}$.

c) El centro de la transición: $f_c = 1{,}25\,\text{kHz}$ ($\Omega_c = 0{,}3125\pi$).

Ejercicio 2 (retardo de grupo) Compara la fase de dos paso bajo sencillos:

a) $h[n] = \frac{1}{4}(1, 2, 1)$;

b) $H(z) = \dfrac{0{,}5}{1 - 0{,}5z^{-1}}$.

Calcula en cada caso el retardo de grupo en $\Omega = 0$, $\pi/2$ y π, y di cuál distorsiona la forma de un pulso.

Solución

a) $H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{4}(1 + 2e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega}) = e^{-j\Omega}\frac{1+\cos\Omega}{2}$. El factor real es no negativo, así que la fase es $-\Omega$ y el retardo vale 1 muestra en todas las frecuencias: fase lineal.

b) Con $a = 0{,}5$, $\arg H = -\arctan\frac{a\sin\Omega}{1-a\cos\Omega}$ y $\tau(\Omega) = \dfrac{a\cos\Omega - a^2}{1 - 2a\cos\Omega + a^2}$: $\tau(0) = 1$, $\tau(\pi/2) = -0{,}2$ y $\tau(\pi) = -1/3$. Las frecuencias se retrasan de forma distinta, y el pulso se deforma.

Ejercicio 3 (filtro de muesca) Diseña un filtro de muesca de orden 2 que elimine los 50 Hz de la red en una señal muestreada a $f_s = 1\,\text{kHz}$, con polos de radio $r = 0{,}95$.

a) Escribe $H(z)$ con coeficientes numéricos y la ecuación en diferencias.

b) Calcula la ganancia en continua y en $\Omega = \pi$. ¿Cómo la normalizarías?

c) Estima la anchura de la muesca en hercios.

Solución

a) $\Omega_0 = 2\pi \cdot 50/1000 = 0{,}1\pi$ y $2\cos\Omega_0 = 1{,}9021$:

$$H(z) = \frac{1 - 1{,}9021 z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1{,}8070 z^{-1} + 0{,}9025 z^{-2}},$$

$$y[n] = x[n] - 1{,}9021 x[n-1] + x[n-2] + 1{,}8070 y[n-1] - 0{,}9025 y[n-2].$$

b) $H(1) = 0{,}0979/0{,}0955 = 1{,}025$ y $H(-1) = 3{,}902/3{,}709 = 1{,}052$. Se puede multiplicar el numerador por $1/1{,}025$ para tener ganancia 1 en continua.

c) Unos $2(1-r) = 0{,}1$ rad, es decir, $0{,}1 \cdot 1000/2\pi \approx 16$ Hz entre los puntos de -3 dB (numéricamente, 16,4 Hz).

Filtros continuos

Ejercicio 4 (Butterworth) Diseña el paso bajo de Butterworth de orden mínimo con atenuación de 3 dB a 2 kHz y de al menos 30 dB a 6 kHz.

a) Calcula el orden y la frecuencia de corte.

b) Da la posición de los polos y escribe $H(s)$ como producto de factores de orden 2.

Solución

a) $E^2 - 1 = 10^{0{,}3} - 1 = 0{,}995 \approx 1$ y $A^2 - 1 = 999$: $N \geq \frac{\log_{10}(999/0{,}995)}{2\log_{10} 3} = 3{,}15$, $N = 4$. Como $\alpha_p = 3$ dB, $\omega_c \approx \omega_p = 2\pi \cdot 2000 = 12\,566$ rad/s.

b) $p_k = \omega_c e^{j\pi(2k+3)/8}$: ángulos de $\pm 112{,}5^\circ$ y $\pm 157{,}5^\circ$, es decir, $\omega_c(-0{,}3827 \pm 0{,}9239j)$ y $\omega_c(-0{,}9239 \pm 0{,}3827j)$.

$$H(s) = \frac{\omega_c^4}{(s^2 + 0{,}7654\,\omega_c s + \omega_c^2)(s^2 + 1{,}8478\,\omega_c s + \omega_c^2)}.$$

Ejercicio 5 (comparación de familias) Un paso bajo debe atenuar como mucho 0,5 dB hasta 10 kHz y al menos 50 dB desde 20 kHz. Calcula el orden mínimo con Butterworth, Chebyshev y elíptico.

Solución

$\varepsilon^2 = 10^{0{,}05} - 1 = 0{,}1220$, $A^2 - 1 \approx 10^5$ y $1/k_1 = \sqrt{A^2-1}/\varepsilon = 905$; $1/k = 2$. Butterworth: $N \geq \log(905)/\log 2 = 9{,}82$, $N = 10$. Chebyshev (I o II): $N \geq \operatorname{arccosh}(905)/\operatorname{arccosh}(2) = 7{,}50/1{,}317 = 5{,}70$, $N = 6$. Elíptico: $k' = \sqrt{1 - 0{,}25} = 0{,}866$, $\rho_0 = 0{,}0179$, $N \geq \frac{2\log_{10}(4\cdot 905)}{\log_{10}(1/\rho)} = \frac{7{,}12}{1{,}75} = 4{,}08$, $N = 5$. Con `buttord`, `cheb1ord` y `ellipord`: 10, 6 y 5.

Ejercicio 6 (polinomios de Chebyshev) Un Chebyshev tipo I de orden 3 tiene $\alpha_p = 1$ dB y $\omega_p = 1$ rad/s.

a) Obtén $T_3(x)$ con la recurrencia.

b) ¿Cuánto vale $|H|$ en $\omega = 0$ y en $\omega = \omega_p$? ¿Y si el orden fuera par?

c) ¿Qué atenuación tiene en $\omega = 2$?

Solución

a) $T_2 = 2x \cdot x - 1 = 2x^2 - 1$ y $T_3 = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x$.

b) $T_3(0) = 0$, así que $|H(0)| = 1$; $T_3(1) = 1$ y $|H(j\omega_p)| = 1/\sqrt{1+\varepsilon^2} = 1/E$, la atenuación de 1 dB. Con N par, $|T_N(0)| = 1$ y $|H(0)| = 1/E$: el rizado empieza en su mínimo.

c) $T_3(2) = 26$, $\varepsilon^2 = 0{,}2589$: $10\log_{10}(1 + 0{,}2589 \cdot 676) = 22{,}5$ dB.

Ejercicio 7 (paso banda continuo) Se quiere un paso banda de Butterworth con banda de paso de 900 a 1100 Hz (1 dB) y atenuación de al menos 30 dB por debajo de 600 Hz y por encima de 1500 Hz.

a) Calcula $\hat{\omega}_0$, B y el ω_s del prototipo.

b) Calcula el orden del prototipo y el del paso banda.

c) ¿Es la plantilla geométricamente simétrica? ¿Qué borde se cumple con margen?

Solución

a) En kHz: $\hat{\omega}_0^2 = 0{,}9 \cdot 1{,}1 = 0{,}99$ ($f_0 = 995$ Hz) y $B = 0{,}2$. Los bordes de supresión van a $|0{,}36 - 0{,}99|/(0{,}6 \cdot 0{,}2) = 5{,}25$ y $(2{,}25 - 0{,}99)/(1{,}5 \cdot 0{,}2) = 4{,}2$; $\omega_s = 4{,}2$.

b) $N \geq \frac{\log_{10}(999/0{,}2589)}{2\log_{10} 4{,}2} = 2{,}88$, $N = 3$; el paso banda es de orden 6.

c) No: $0{,}6 \cdot 1{,}5 = 0{,}9 \neq 0{,}99$. El borde inferior (600 Hz) se cumple con margen, porque su imagen en el prototipo (5,25) está más lejos que la del superior.

Filtros IIR

Ejercicio 8 (invarianza al impulso) Aplica la invarianza al impulso con $T = 0{,}1$ s a $H_a(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$.

a) Obtén $H(z)$ y sus polos.

b) Compara la ganancia en continua de $H(z)$ con la de $H_a(s)$. ¿Por qué no coinciden exactamente?

Solución

a) $H_a(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$, de modo que $H(z) = T\left[\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}\right]$, con polos en $e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-0{,}2} = 0{,}8187$.

b) $H(1) = 0{,}1\left(\frac{1}{0{,}0952} - \frac{1}{0{,}1813}\right) = 0{,}4992$ frente a $H_a(0) = 0{,}5$. La diferencia es el aliasing: $H(e^{j0}) = \sum_m H_a(j2\pi m/T)$ incluye las copias desplazadas, que no son nulas aunque sí pequeñas.

Ejercicio 9 (bilineal de primer orden) Convierte $H_a(s) = \dfrac{\omega_c}{s + \omega_c}$ en un paso bajo discreto con corte $\Omega_c = 0{,}2\pi$ usando la bilineal con $T = 2$.

a) Obtén $H(z)$ y comprueba que $|H(e^{j\Omega_c})| = 1/\sqrt{2}$.

b) ¿Dónde quedaría el corte si no se predistorsionara ($\omega_c = \Omega_c/T$)?

Solución

a) $\omega_c = \tan(0{,}1\pi) = 0{,}3249$. Con $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$,

$$H(z) = \frac{\omega_c(1+z^{-1})}{(1+\omega_c)+(\omega_c-1)z^{-1}} = \frac{0{,}2452\,(1+z^{-1})}{1-0{,}5095z^{-1}}.$$

En Ω_c la bilineal lleva a $\omega = \omega_c$, donde $|H_a| = 1/\sqrt{2}$; numéricamente, 0,7071.

b) Con $\omega_c = 0{,}1\pi = 0{,}3142$, el corte discreto es $2\arctan(0{,}3142) = 0{,}194\pi$, un 3 % por debajo. El error crece con la frecuencia.

Ejercicio 10 (importancia de la predistorsión) Un paso bajo de Butterworth discreto a $f_s = 10\,\text{kHz}$ debe atenuar como mucho 1 dB hasta 1 kHz y al menos 25 dB desde 2 kHz. Calcula el orden con predistorsión y sin ella (usando $\omega = \Omega/T$). ¿Cuál es el correcto?

Solución

$\Omega_p = 0{,}2\pi$, $\Omega_s = 0{,}4\pi$; $(A^2-1)/(E^2-1) = 315{,}2/0{,}2589 = 1218$. Con predistorsión, $\omega_p = \tan(0{,}1\pi) = 0{,}3249$ y $\omega_s = \tan(0{,}2\pi) = 0{,}7265$: $N \geq \frac{\log_{10} 1218}{2\log_{10} 2{,}236} = 4{,}41$, $N = 5$, que es lo que da `buttord(0.2,0.4,1,25)`. Sin predistorsión, la razón sería 2 y $N \geq 5{,}12$, $N = 6$: el filtro sería más largo de lo necesario y, sobre todo, sus bordes no quedarían donde se pidió. Lo correcto es predistorsionar.

Ejercicio 11 (paso alto IIR) Diseña un paso alto de Chebyshev I discreto a $f_s = 8\,\text{kHz}$ con banda de paso desde 2 kHz (1 dB) y atenuación de al menos 40 dB por debajo de 1 kHz. Calcula los bordes predistorsionados, el ω_s del prototipo y el orden.

Solución

$\Omega_p = 0{,}5\pi$ y $\Omega_s = 0{,}25\pi$; $\hat{\omega}_p = \tan(\pi/4) = 1$ y $\hat{\omega}_s = \tan(\pi/8) = 0{,}4142$. Prototipo: $\omega_s = \hat{\omega}_p/\hat{\omega}_s = 2{,}414$. Con $\sqrt{A^2-1}/\varepsilon = 196{,}5$, $N \geq \frac{\operatorname{arccosh}(196{,}5)}{\operatorname{arccosh}(2{,}414)} = \frac{5{,}97}{1{,}53} = 3{,}91$, $N = 4$. Se diseña el prototipo, se transforma con $s = 1/\hat{s}$ y se aplica la bilineal (o `cheby1(4,1,0.5,'high')`).

Filtros FIR

Ejercicio 12 (tipos de fase lineal) Para cada FIR, indica el tipo, el retardo de grupo y los ceros, y di si podría ser paso bajo o paso alto:

a) $h = (1, 3, 3, 1)$;

b) $h = (1, -2, 2, -1)$.

Solución

a) Simétrica con $N = 4$: tipo II, retardo 1,5 muestras. $H(z) = (1+z^{-1})^3$: triple cero en $z = -1$. $A(\Omega) = 2\cos(3\Omega/2) + 6\cos(\Omega/2)$, que vale 8 en $\Omega = 0$ y 0 en π: paso bajo, nunca paso alto.

b) Antisimétrica con $N = 4$: tipo IV, retardo 1,5 muestras y desfase adicional $\pi/2$. $H(z) = (1-z^{-1})(1-z^{-1}+z^{-2})$: ceros en $z = 1$ y $e^{\pm j\pi/3}$. El cero en $z = 1$ impide que sea paso bajo; $|H(-1)| = 6$: paso alto.

Ejercicio 13 (paso alto con ventana) Diseña un paso alto FIR con $\Omega_s = 0{,}4\pi$, $\Omega_p = 0{,}6\pi$ y $\alpha_s = 50$ dB.

a) Elige la ventana fija y calcula L, el número de coeficientes y $h[n]$.

b) Repite con la ventana de Kaiser.

Solución

a) $\Omega_c = 0{,}5\pi$ y $\Delta\Omega = 0{,}2\pi$. Hann no llega (43,9 dB); Hamming sí (54,5 dB): $L \geq 3{,}32\pi/0{,}2\pi = 16{,}6$, $L = 17$ y $N = 35$. Con $m = n - 17$,

$$h[n] = \Big(\delta[m] - \frac{\sin(0{,}5\pi m)}{\pi m}\Big)\Big(0{,}54 + 0{,}46\cos\frac{2\pi m}{35}\Big), \quad 0 \leq n \leq 34,$$

con $h[17] = 0{,}5$. Numéricamente atenúa 52 dB.

b) $\beta = 0{,}5842 \cdot 29^{0{,}4} + 0{,}07886 \cdot 29 = 4{,}53$ y $2L \geq 42/(2{,}285 \cdot 0{,}2\pi) = 29{,}3$, $L = 15$: 31 coeficientes.

Ejercicio 14 (filtro de audio) Un filtro antialiasing digital a 48 kHz debe dejar pasar hasta 20 kHz con $\delta_p = 0{,}01$ y atenuar desde 22 kHz con $\delta_s = 10^{-4}$.

a) Calcula β y el número de coeficientes con la ventana de Kaiser, y el retardo en milisegundos.

b) Estima el número de coeficientes con Parks–McClellan.

Solución

a) La ventana impone el mismo rizado en las dos bandas: $\alpha_s = -20\log_{10} 10^{-4} = 80$ dB. $\Delta\Omega = 2\pi \cdot 2/48 = 0{,}0833\pi$. $\beta = 0{,}1102(80 - 8{,}7) = 7{,}86$ y $2L \geq 72/(2{,}285 \cdot 0{,}2618) = 120{,}4$, $L = 61$: 123 coeficientes y un retardo de 61 muestras, 1,27 ms.

b) $N - 1 \approx \frac{-20\log_{10}\sqrt{0{,}01\cdot 10^{-4}} - 13}{14{,}6 \cdot 2/48} = \frac{47}{0{,}608} = 77$: unos 79 coeficientes, porque Parks–McClellan aprovecha que δ_p puede ser mayor que δ_s.

Ejercicio 15 (truncamiento y Gibbs) Se trunca el paso bajo ideal con $\Omega_c = \pi/2$ a $|n| \leq 10$ (ventana rectangular).

a) Calcula $h_d[n]$ para $n = 0, \ldots, 3$ y explica por qué los términos pares distintos de cero son nulos.

b) ¿Cuánto vale $H_w(e^{j0})$? ¿Y el máximo de H_w?

c) ¿Qué cambia si se usa $|n| \leq 40$?

Solución

a) $h_d[0] = 0{,}5$, $h_d[1] = 1/\pi = 0{,}318$, $h_d[2] = 0$, $h_d[3] = -1/(3\pi) = -0{,}106$. Con $\Omega_c = \pi/2$, $\sin(\pi n/2) = 0$ para n par.

b) $H_w(e^{j0}) = \sum_n h_d[n] = 1{,}032$ (no exactamente 1, por el truncamiento); el máximo, cerca del borde, es 1,091: la sobreoscilación de Gibbs, un 9 %.

c) La transición se estrecha a la cuarta parte y los rizados se acercan al borde, pero la sobreoscilación sigue siendo del 9 %.

Filtros especiales

Ejercicio 16 (fase cero) Se filtra una señal grabada con $F(z) = \dfrac{0{,}2}{1-0{,}8z^{-1}}$ con `lfilter` y con `filtfilt`. Compara la ganancia en $\Omega = 0$ y en $\Omega = \pi$ y el retardo en ambos casos. ¿Se podría hacer lo mismo en tiempo real?

Solución

$F(1) = 0{,}2/0{,}2 = 1$ y $|F(-1)| = 0{,}2/1{,}8 = 0{,}111$: $-19{,}1$ dB en $\Omega = \pi$ con una pasada. Con `filtfilt` la respuesta es $|F|^2$: ganancia 1 en continua y $-38{,}2$ dB en π, sin desfase; con `lfilter` el retardo de grupo en continua es $0{,}8/0{,}2 = 4$ muestras. No se puede en tiempo real: la pasada hacia atrás necesita las muestras futuras.

Ejercicio 17 (fase mínima y paso todo) Sea $H(z) = \dfrac{1-2z^{-1}}{1+0{,}8z^{-1}}$.

a) ¿Es de fase mínima? ¿Es estable y causal su inverso?

b) Escríbelo como $H_{\min}(z)H_{\mathrm{PT}}(z)$ y comprueba que $|H_{\mathrm{PT}}| = 1$.

Solución

a) El cero está en $z = 2$, fuera del círculo: no es de fase mínima. $1/H$ tendría un polo en $z = 2$: causal pero inestable.

b) Se refleja el cero a $1/2$:

$$H(z) = \underbrace{\frac{2\,(1-0{,}5z^{-1})}{1+0{,}8z^{-1}}}_{H_{\min}} \cdot \underbrace{\frac{0{,}5-z^{-1}}{1-0{,}5z^{-1}}}_{H_{\mathrm{PT}}}.$$

$|0{,}5 - \mathrm{e}^{-j\Omega}| = |\mathrm{e}^{-j\Omega}|\,|0{,}5\mathrm{e}^{j\Omega} - 1| = |1 - 0{,}5\mathrm{e}^{-j\Omega}|$, así que $|H_{\mathrm{PT}}| = 1$. $H_{\min}$ tiene el cero en 0,5 y su inversa es estable.

Ejercicio 18 (peine para la red) Una señal de ECG se muestrea a $f_s = 8$ kHz y lleva interferencia de 50 Hz y sus armónicos.

a) ¿Qué L hace que $1 - z^{-L}$ anule 50 Hz y sus armónicos? ¿Qué ganancia tiene a 25 Hz? ¿Qué problema tiene para el ECG?

b) Con $H(z) = \frac{1+a}{2}\frac{1-z^{-L}}{1-az^{-L}}$ y $a = 0{,}95$, ¿cuánto vale $|H|$ a 25 Hz y a 49 Hz?

Solución

a) $L = f_s/f_0 = 160$: ceros en $\Omega = 2\pi k/160$, es decir, en $f = 50k$ Hz. $|1 - \mathrm{e}^{-j\Omega L}| = 2|\sin(\Omega L/2)|$ vale 2 a 25 Hz: entre muescas la ganancia oscila entre 0 y 2, lo que deforma la señal útil (y también elimina la continua).

b) $|H| = 1$ a 25 Hz y 0,93 a 49 Hz: las muescas son estrechas y el resto del espectro pasa casi sin cambios.